



3D MO 액션 게임을 위한 gITF 2.0 표준 파서 및 스키닝 애니메이션 구현과 PBR 파이프라인 및 오픈소스 물리엔진 서버 최적화 연구

한국공학대학교 박대원, 임찬진, 박경준, 정내훈

Introduction

외부 라이브러리 없는 독자적 gITF 2.0 파서 개발 및 스키닝 애니메이션 시스템 구현
DirectX 12 기반 실시간 PBR 파이프라인 구축으로 시각적 사실성 및 렌더링 성능 확보
IOCP 서버와 Jolt Physics 엔진 연동을 통한 3D MO 게임 맞춤형 물리 시뮬레이션 환경 완성
스냅샷 리와인드 지연 보상 및 물리 LOD 적용으로 다중 접속 환경의 물리 연산 병목 해소

gITF 2.0 파싱 및 스키닝 애니메이션 시스템

- 외부 라이브러리 없이 바이너리를 직접 1차원 배열로 파싱해 캐시 효율을 높이고, 스케일 행렬을 곱해 원본 좌표계 이기종 문제를 해결
- 이진 탐색을 적용해 키프레임 탐색 시간을 단축하고, 마스터 스켈레톤 기반의 소켓 시스템으로 무기 장착을 구현
- 선형 할당기를 설계하여 렌더링 시 발생하는 할당 오버헤드와 단편화를 차단
- 마스터 OBB 기반의 계층적 BVH 구조를 통해, 메시와 카메라 간의 충돌 연산 부하를 대폭 감소



Jolt Physics 서버 연동 및 물리 엔진 최적화

- Room 인스턴스 단위로 독립적인 물리 공간을 격리하고, 계층적 충돌 필터링을 통해 Broad-phase 단계의 불필요한 충돌 쌍을 차단함.
- 정적 맵 데이터(StaticCompoundShape)를 단일 생성 후 인스턴싱하여 메모리를 최적화함.
- 거리 기반 물리 LOD를 적용하여, 원거리 NPC는 RayCast 제어로 전환하고 메인 루프 호출을 제한함.



- Transform, CharacterController, NPCController 등을 계층적 컴포넌트 구조로 분리하여 로직 제어 효율성을 높임.
- 부위별 Hitbox 데이터와 스냅샷 리와인드(Snapshot Rewind)를 결합하여, 공격 패킷 수신 시 과거 위치를 역산해 지연을 보상함.

실시간 PBR 파이프라인 및 IBL 통합

- ORM 텍스처를 분리하여 차폐 (R), 거칠기 (G), 금속성 (B) 파라미터로 해석해 메모리 대역폭을 절약
- Cook-Torrance BRDF 모델을 적용하여 직접광 반사를 구현
- Diffuse IBL은 9개의 SH 계수를 통해 연산량을 감축
- Specular IBL은 Split-Sum Approximation을 도입해 LUT를 조합하여 실시간 렌
- Fresnel 근사식을 적용하
- 표준 샘플 모델 기반의 시각적 검증
- PBR 파이프라인의 렌더링 신뢰성 입증



Result

- 독자적 gITF 파싱으로 메모리 캐시 효율을 극대화하고 좌표계를 보정. 이진 탐색을 통해 애니메이션 연산을 $O(\log N)$ 으로 단축함과 동시에 마스터 스켈레톤 소켓 시스템을 구현하였고, 선형 할당기 제작을 통해 렌더링 시의 메모리 단편화를 차단하였으며, 마스터 OBB 기반 계층적 BVH를 도입해 실시간 충돌 연산 부하를 대폭 감소
- Cook-Torrance BRDF와 향상된 IBL 기법(SH 계수, Split-Sum 근사)을 적용한 최적화된 PBR 파이프라인을 구축하고 gITF 2.0 파서를 결합해 연산 부하를 절감함으로써, 상용 엔진 없이도 수준의 시각적 사실성과 실시간 렌더링 성능을 입증
- 서버 권위적 판정, 스냅샷 기반 지연 보상시스템을 결합하여, 클라이언트 변조를 원천 차단하고 네트워크 지연 상황에서도 높은 타격 신뢰성을 보장이 가능하며, 400명 플레이어 + 5만마리 NPC 동시 물리시뮬레이션 가능한 아키텍처 구현